

## Activitat 10 — Potències

Entendre què és una potència, calcular-la amb base entera i fraccionària i aplicar-ne les propietats bàsiques.

### Idea clau

Una potència és una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals. En comptes d'escriure  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ , escrivim  $2^5$ .

#### Vocabulari

$$\underbrace{2}_{\text{base}}^{\underbrace{5}_{\text{exponent}}} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

- La **base** és el nombre que es repeteix.
- L'**exponent** diu quantes vegades es repeteix.
- $2^5$  es llegeix «dos elevat a cinc».

**Compte amb l'error més fàcil:**  $2^5$  **no** és  $2 \cdot 5 = 10$ . És 32.

#### Exemple 10 — Les potències creixen molt de pressa

$$\begin{array}{cccccc} 2^1 = 2 & 2^2 = 4 & 2^3 = 8 & 2^4 = 16 & 2^5 = 32 \\ 2^{10} = 1024 & 2^{20} = 1\,048\,576 & & & \end{array}$$

Amb només 20 passes hem passat del 2 al milió. Per això les potències serveixen per escriure nombres molt grans de manera curta.

### Potències de base negativa

Aquí és on cal anar amb compte. El signe del resultat depèn de si l'exponent és parell o senar.

#### Regla del signe

- Base negativa i exponent **parell**  $\Rightarrow$  resultat **positiu**.

$$(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +16$$

- Base negativa i exponent **senar**  $\Rightarrow$  resultat **negatiu**.

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

Té sentit: cada parella de negatius fa un positiu. Si en sobra un, el resultat queda negatiu.

#### Exemple 11 — El parèntesi ho canvia tot

Fixa't bé en aquests dos:

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9 \qquad -3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$$

Al primer, la base és  $-3$ . Al segon, la base és 3 i el signe menys queda a fora. **El parèntesi diu qui és la base.**

## Potències de base fraccionària

### Regla

S'eleva el numerador i el denominador per separat:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

### Exercici resolt 120 — Base fraccionària i negativa

Calcula  $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$ .

**Solució. Pas 1.** L'exponent és 4, que és parell, i la base és negativa. El resultat serà **positiu**.

**Pas 2.** Elevem dalt i baix:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1^4}{2^4} = \frac{1}{16}$$

**Resposta:**  $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

## Dues propietats bàsiques

### Producte i quocient de potències de la mateixa base

- Per **multiplicar**, se sumen els exponents:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \text{Exemple: } 2^3 \cdot 2^4 = 2^7$$

- Per **dividir**, es resten:

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad \text{Exemple: } 5^6 : 5^2 = 5^4$$

Només funciona si la **base és la mateixa**.  $2^3 \cdot 5^2$  no es pot ajuntar.

### Exponent 0

De la regla del quocient en surt una conseqüència curiosa. Mira:

$$2^3 : 2^3 = 2^{3-3} = 2^0$$

Però  $2^3 : 2^3 = 8 : 8 = 1$ . Doncs  $2^0 = 1$ .

Passa amb qualsevol base diferent de 0: **la potència d'exponent 0 val 1**.

$$5^0 = 1 \quad 10^0 = 1 \quad (-7)^0 = 1$$

### Exemple 12 — Per què se sumen els exponents

$$2^3 \cdot 2^4 = \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2)}_{3 \text{ vegades}} \cdot \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)}_{4 \text{ vegades}} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{7 \text{ vegades}} = 2^7$$

No hi ha res a memoritzar: només cal comptar quants 2 hi ha en total.

# Exercicis per fer

**121** Escribe en forma de potència i calcula:

(a)  $3 \cdot 3 \cdot 3$

(b)  $5 \cdot 5$

(c)  $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

**122** Calcula:  $2^4$ ,  $3^3$ ,  $10^3$ ,  $7^2$ ,  $1^{20}$ .

**123** Calcula i vigila amb el signe:

(a)  $(-2)^2$

(b)  $(-2)^3$

(c)  $(-5)^2$

(d)  $(-1)^7$

**124** Calcula i explica la diferència:  $(-4)^2$  i  $-4^2$ .

**125** Calcula:

(a)  $\left(\frac{1}{3}\right)^2$

(b)  $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

(c)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

**126** Aplica les propietats i deixa el resultat com una sola potència:

(a)  $3^2 \cdot 3^5$

(b)  $2^8 : 2^3$

(c)  $7^4 \cdot 7$

(d)  $10^9 : 10^6$

(e)  $11^5 : 11^4$

(f)  $2^2 \cdot 2^3 \cdot 2$

**127 Exponent 0.** Completa la taula dividint cada vegada per la base el resultat de la casella de sobre:

| Pot.  | Resultat | Pot.  | Resultat | Pot.  | Resultat |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| $2^4$ | 16       | $3^4$ | 81       | $5^4$ | 625      |
| $2^3$ |          | $3^3$ |          | $5^3$ |          |
| $2^2$ |          | $3^2$ |          | $5^2$ |          |
| $2^1$ |          | $3^1$ |          | $5^1$ |          |
| $2^0$ |          | $3^0$ |          | $5^0$ |          |

Ara completa la frase: *una potència de base diferent de 0 i exponent 0 és igual a* \_\_\_\_\_.

**128 Potència d'una potència.** Completa la taula seguint el model de la primera fila:

| Pot. de potència | Producte de potències | Una sola potència |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| $(2^3)^2$        | $2^3 \cdot 2^3$       | $2^6$             |
| $(5^2)^3$        |                       |                   |
| $(3^2)^4$        |                       |                   |

Quina regla en dedueixes?

**129** Digues si és cert o fals i explica-ho:

(a)  $3^4 = 12$

(b)  $(-2)^4$  és positiu.

(c)  $2^3 \cdot 2^2 = 2^6$

(d)  $(-1)^{100} = 1$

**130** Un full de paper es dobla per la meitat. Cada vegada que el dobles, el nombre de capes es multiplica per 2.

(a) Quantes capes hi ha si el dobles 3 vegades?

(b) I si el dobles 8 vegades? Escript-ho com a potència.

**131 Rutina.** Estima quant fa  $9^3$  (pensa que 9 és gairebé 10). Després calcula'l amb exactitud i compara.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 10

**121** (a)  $3^3 = 27$  (b)  $5^2 = 25$  (c)  $10^4 = 10\,000$

**122** 16; 27; 1000; 49; 1.

**123** (a) +4 (b) -8 (c) +25 (d) -1

**124**  $(-4)^2 = +16$  (la base és -4);  $-4^2 = -16$  (la base és 4 i el signe menys queda fora).  
El parèntesi determina la base.

**125** (a)  $\frac{1}{9}$  (b)  $\frac{8}{125}$  (c)  $-\frac{1}{8}$  (exponent senar)

**126** (a)  $3^7$  (b)  $2^5$  (c)  $7^5$  (d)  $10^3$  (e) 11 (f)  $2^6$

**127**  $2^3 = 8$ ,  $2^2 = 4$ ,  $2^1 = 2$ ,  $2^0 = 1$ .  $3^3 = 27$ ,  $3^2 = 9$ ,  $3^1 = 3$ ,  $3^0 = 1$ .  $5^3 = 125$ ,  $5^2 = 25$ ,  $5^1 = 5$ ,  $5^0 = 1$ . La frase: és igual a 1. (Cada pas divideix per la base; del  $2^1 = 2$  al  $2^0$  fem  $2 : 2 = 1$ .)

**128**  $(5^2)^3 = 5^2 \cdot 5^2 \cdot 5^2 = 5^6$ ;  $(3^2)^4 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^8$ . Regla: per elevar una potència a una altra, es **multipliquen** els exponents.

**129** (a) Fals:  $3^4 = 81$ , no  $3 \cdot 4$ . (b) Cert: exponent parell. (c) Fals: se sumen els exponents,  $2^3 \cdot 2^2 = 2^5$ . (d) Cert: 100 és parell.

**130** (a)  $2^3 = 8$  capes (b)  $2^8 = 256$  capes

**131** Estimació:  $9 \approx 10$ , doncs  $10^3 = 1000$ ; el resultat serà una mica menys. Exacte:  $9^3 = 729$ .